நினைவில் கொள்க

- சுழற்சி இரண்டு படிகளைத் திரும்பத்திரும்பச் செய்கிறது. ஒன்று, அது ஒரு நிலைமையை மதிப்பிருத்துகிறது, இரண்டு, நிலைமை மெய் என இருக்கும்வரை, அது ஒரு கூற்றைச் செயல்படுத்துகிறது.
- மாறிகள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கோவையிலுள்ள ஒரு மாறிக்கு ஒன்றை மதிப்பிருத்திய பிறகும், அந்தக் கோவை மாறாமல் அப்படியே இருந்தால் அது மதிப்பிருத்தலின் மாற்றமிலி என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- மடக்கின் உடற்பகுதியிலுள்ள மாற்றமிலி மடக்கு மாற்றமிலி என்றழைக்கப்படுகிறது.
- மடக்கு மாற்றமிலி பின்வரும் இடங்களில் மெய்யாக இருக்கும்

அ. மடக்கின் தொடக்கத்தில் (அதாவது, மடக்கிற்குமுன்பு)

ஆ. ஒவ்வொரு சுழற்சியின் தொடக்கத்தில் (அதாவது மடக்கின் உடற்பகுதிக்கு முன்பு)

இ. ஒவ்வொரு சுழற்சியின் இறுதியில் (அதாவது மடக்கின் உடற்பகுதிக்குப் பின்பு)

ஈ. மடக்கின் முடிவில் (அதாவது, மடக்கிற்குப்பின்பு)

- ஒரு மடக்கு முடியும்போது, மடக்கு மாற்றமிலி மெய்யாக இருக்கும். மேலும், முடிவுறும் நிலைமையும் உண்மையாக இருக்கும்.
- தற்சுழற்சிக்குக் குறைந்தபட்சம் ஓர் அடிப்படை நிலையாவது இருக்க வேண்டும்.
- தற்சுழற்சி ஒரு சிக்கலைச் சிறிய அளவிலான துணைச்சிக்கல்களாக பிரிக்கிறது. சிக்கல்களுக்கு தற்சுழற்சி அழைப்பினால் தீர்வு கிடைக்கிறது என்று அனுமானிக்கிறது. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலுக்குத் தீர்வை உருவாக்குகிறது.
- தற்சுழற்சியில், கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டின் அளவைவிட துணைச்சிக்கலின் அளவு கண்டிப்பாகச் சிறியதாக இருக்க வேண்டும்.

மதிப்பீடு

பகுதி அ

1. மடக்கு மாற்றமிலி உண்மையாக இருக்கவேண்டிய அவசியம் இல்லை

   அ. மடக்கின் தொடக்கத்தில்
   ஆ. ஒவ்வொரு சுழற்சியின் தொடக்கத்தில்
   இ. ஒவ்வொரு தற்சுழற்சியின் முடிவில்
   ஈ. நெறிமுறையின் தொடக்கத்தில்

2. ஒரு சதுரங்கப்பலகையை டோமினோஸ் □□ என்ற செவ்வகக் கட்டைகளைக் கொண்டு மூட விரும்புகிறோம். b என்பது டோமினோஸ் எத்தனை கருப்புக் கட்டங்களை மூடுகிறது என்பதையும், w என்பது டோமினோஸ் எத்தனை வெள்ளைக் கட்டங்களை மூடுகிறது என்பதையும் குறிக்கின்றன என்றால், பின்வரும் எந்த மாதிரியின்படி ஒரு டோமினோஸை வைக்கலாம்

   அ. b := b + 2 ஆ. w := w + 2
   இ. b, w : = b + 1, w +1 ஈ. b := w

3. m x a + n x b என்பது a, b := a + 8, b + 7 என்ற மதிப்பிருத்தலின் மாற்றமிலி என்றால், m, n வின் மதிப்புகள்

   அ. m=8, n=7 ஆ. m=7, n=-8
   இ. m=7, n=-8 ஈ. m=8, n=-7

4. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவைகளில் எது m, n : = m+2, n+3 என்ற மதிப்பிருத்தலின் மாற்றமிலி இல்லை?

   அ. m mod 2 ஆ. n mod 3
   இ. 3 x m – 2 x n ஈ. 2xm – 3 x n

5. ஃபிபோனாச்சி எண்ணைப் தற்சுழற்சியின்படி பின்வருமாறு வரையறுத்தால்

$$F(n)=\begin{cases}0 & n=0\\ 1 & n=1\\ F(n-1)+F(n-2) & \text{otherwise}\end{cases}$$

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 8 166-182.indd 117 09-12-2021 21:08:20